

Flow neonatal jaundice: At Nursery

12/2025

ตารางตรวจเย็บมทารกที่อยู่กับมารดา (สำหรับพยาบาล)

อายุ (ชม.)	<12	12-24	24-48	48-72	>72
TcB	≥ 6	≥ 8	≥ 10	≥ 12	≥ 14

-หากพยาบาลตรวจเย็บมทารกแล้วพบว่าค่า TcB เกินเกณฑ์ดังตารางให้นำทารกกกลับมา Nursery เพื่อให้แพทย์พิจารณาการรักษาและการติดตามต่อ

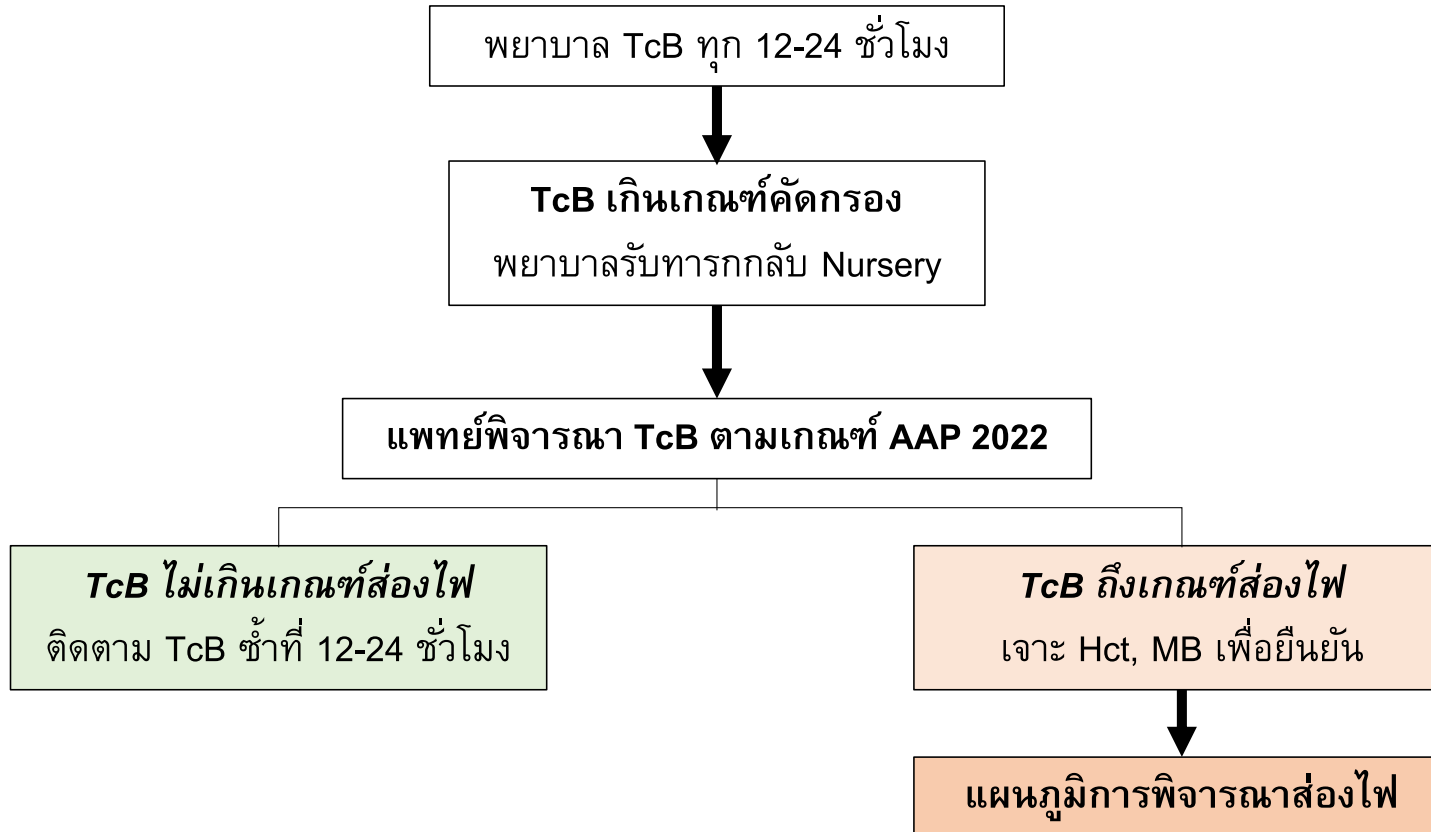
การพิจารณาการเจาะเลือดและเกณฑ์การส่งไฟ

- แพทย์นำค่า TcB มาประเมิน โดยใช้เกณฑ์การส่งไฟสำหรับทารกที่มีภาวะตัวเหลืองอายุครรภ์ 35 สัปดาห์ขึ้นไป และ มีความเสี่ยงต่อระบบประสาทของ AAP ปี 2022 (One or More Hyperbilirubinemia Neurotoxicity Risk Factors)

Hyperbilirubinemia Neurotoxicity Risk Factors

- Gestational age <38 wk and this risk increases with the degree of prematurity
- Albumin <3.0 g/dL
- Isoimmune hemolytic disease (ie, positive DAT), G6PD deficiency, or other hemolytic conditions
- Sepsis
- Significant clinical instability in the previous 24 h

การพิจารณาการเจาะเลือดตัวเหลือง



การพิจารณาส่องไฟ

TcB ถึงเกณฑ์ส่องไฟ



เจาะ Hct, MB เพื่อยืนยัน

MB ไม่ถึงเกณฑ์ส่องไฟ*

-F/U TcB ทุก 12-24 ชั่วโมง

MB ถึงเกณฑ์ส่องไฟ

-On single phototherapy
-F/U Hct, MB 12-24 ชั่วโมง

MB ถึงเกณฑ์ Escalation of care**

-On double phototherapy
-Work up TB, DB, CBC with blood smear, DAT, blood group, G6PD screening
-G/M เพื่อเตรียม exchange แต่ยังไม่ต้องผสมเลือด
-F/U Hct, MB 2-4 ชั่วโมง

*หมายเหตุ

-MB ห่างจากเกณฑ์ส่องไฟ ไม่เกิน 2 มก./ดล. และ มารดาครบกลับบ้าน

- พิจารณา delayed discharge และ ส่องไฟ

-MB ห่างจากเกณฑ์ เกิน 2 มก./ดล. และ มารดาครบกลับบ้าน

- F/U OPD 1-2 วัน

****Escalation of care** ค่า MB ห่างจากเกณฑ์ Exchange ไม่เกิน 2 มก./ดล.

Total exchange transfusion

- Intensive phototherapy before and after procedures**
- Monitor vital signs during the procedure
- NPO, IV fluid
- Lab
 - Pre exchange: CBC, DCT, G6PD activity, LFT, Expanded newborn screening
 - Post exchange: Hemoculture
- 10% calcium gluconate 1 ml with every blood exchanged 100 ml
- Hct, MB after exchange transfusion 4-6 hours

G/M for total exchange transfusion

Volume of exchange (ml) = $2 \times 80 \times \text{BW(kg)}$

G/M: PRC 60%, FFP 40%

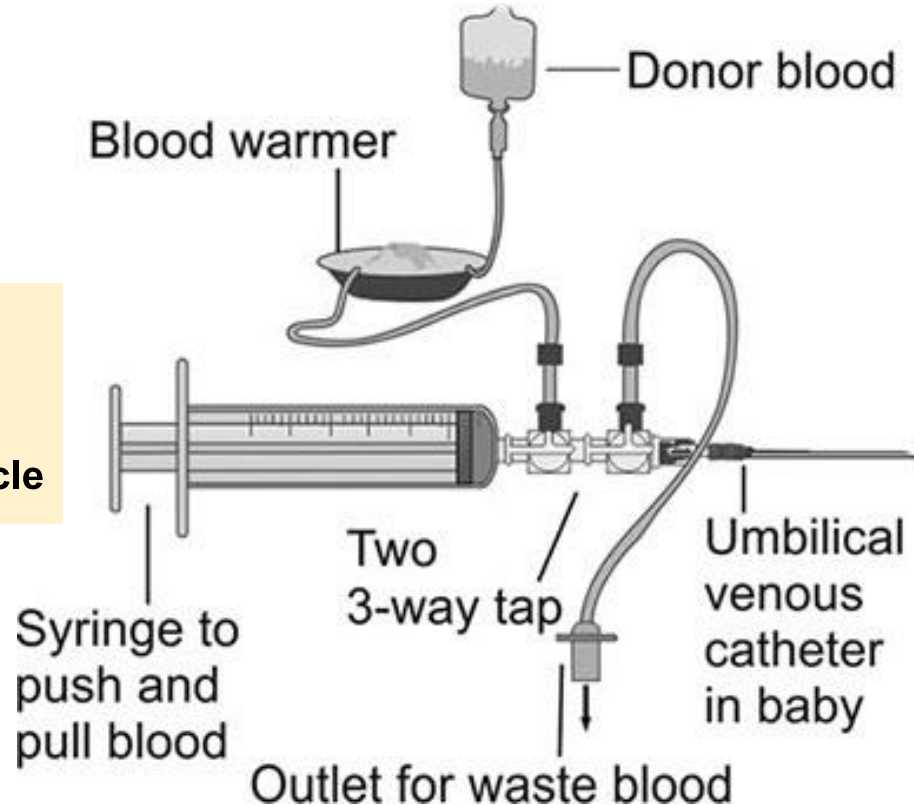
Condition	Type of PRC for G/M
Rh incompatibility	O, Rh-negative
ABO incompatibility	O, Rh compatible with mother and infant or Rh-negative
Other blood group incompatibility	Blood must be crossed matched to the mother's blood
Non-immune hemolysis, metabolic imbalance	Infant's plasma and RBCs

Circuit of blood exchange

Technique:

One catheter push-pull

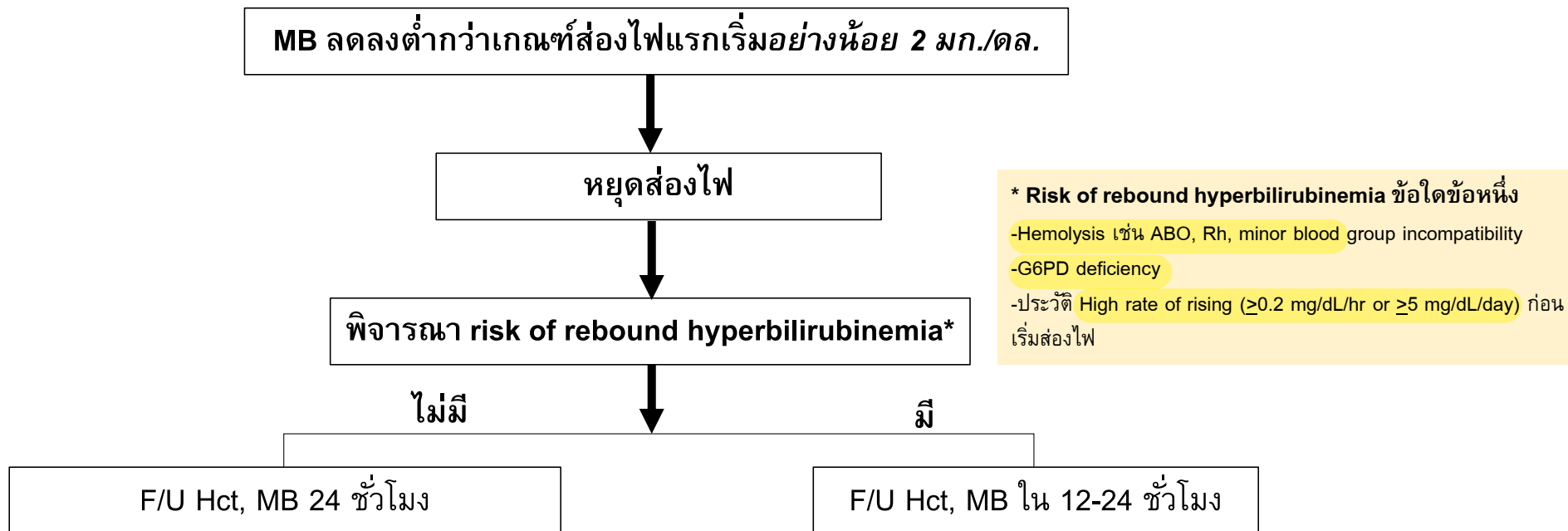
technique: 3-5 ml/kg/cycle



UVC insertion:

2-4 cm with good blood return

การพิจารณาหยุดส่งไฟ



การตรวจติดตามตัวเหลืองในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

ทารกที่จำหน่ายจากหอผู้ป่วย 17A, 22B, SCN
และจำเป็นต้องได้รับการติดตาม

นัดมาติดตามตัวเหลืองด้วย TcB ที่ **วอร์ดที่จำหน่าย**
แพทย์เปิด OPD visit ที่หอผู้ป่วย

กรณี admit เพื่อ phototherapy

- แพทย์ติดต่อ chief เวร สก หาเตียง
- แพทย์คีย์ประวัติ และ order Admit ใน EMR
- พยาบาลโทรแจ้งศูนย์ admit และส่งเวร

พยาบาลวอร์ดปลายทาง

ทารกที่ตรวจติดตามที่ **OPD** (เฉพาะทารกที่เกิดในโรงพยาบาลจุฬาฯ)
แต่มีความจำเป็นต้องได้รับการติดตามในช่วงวันหยุด

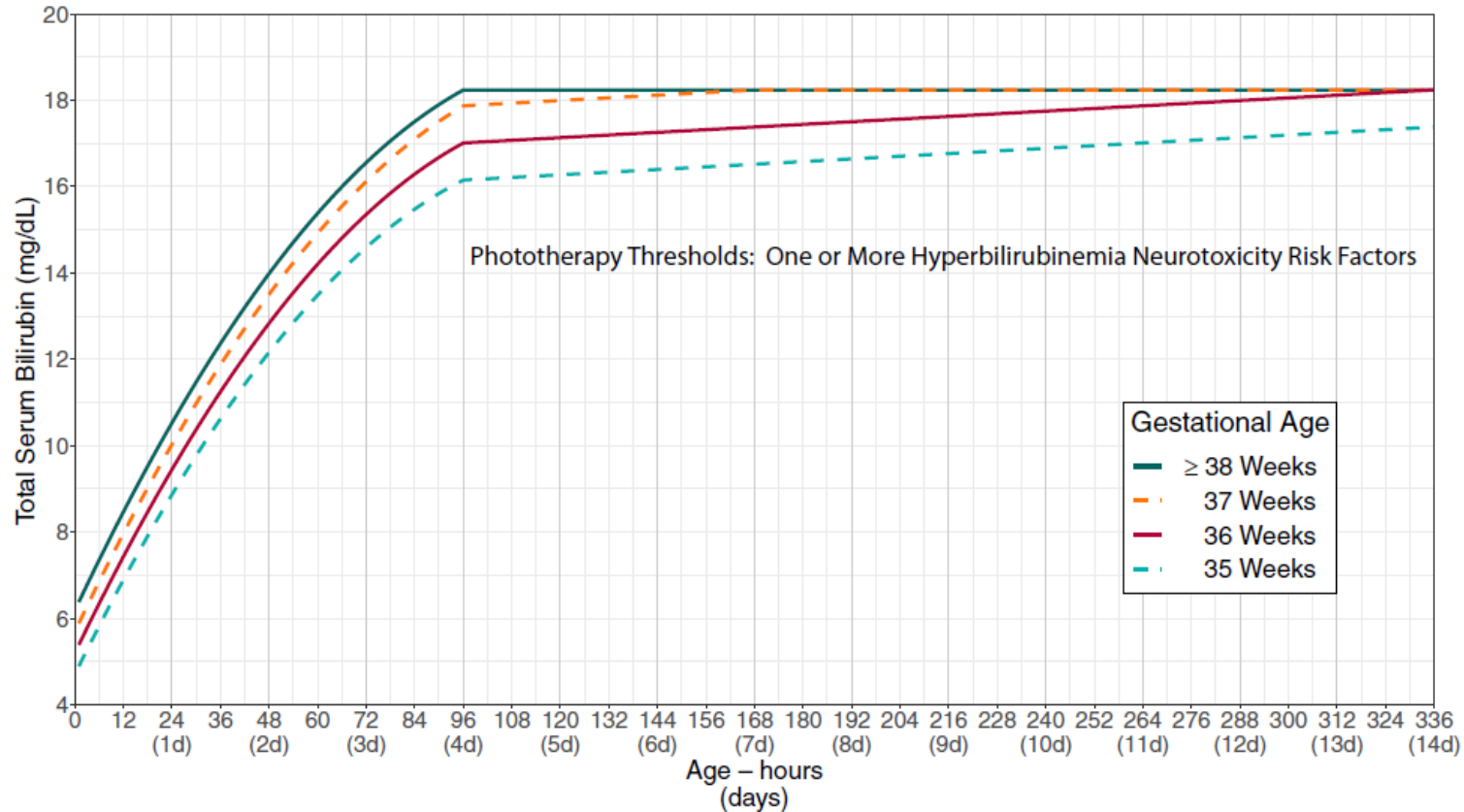
แพทย์ที่ OPD แจ้งแพทย์ที่หอผู้ป่วย SCN ภูมิสิริ 9B ล่วงหน้า

นัดมาติดตามตัวเหลืองด้วย TcB ที่ **หอผู้ป่วย SCN ภูมิสิริ 9B**
แพทย์เปิด OPD visit ที่หอผู้ป่วย

กรณี admit เพื่อ phototherapy

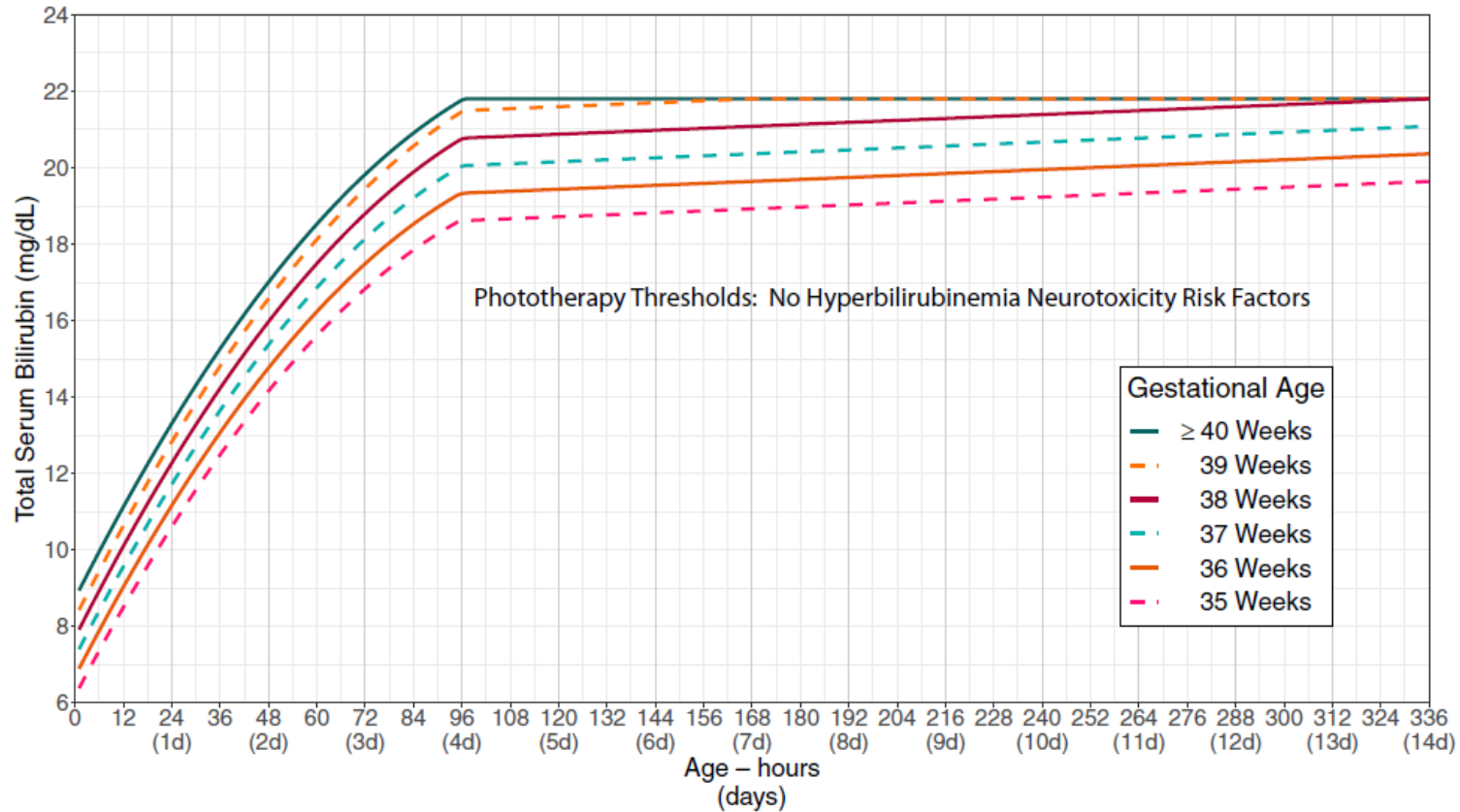
- แพทย์ติดต่อ chief เวร สก หาเตียง
- แพทย์คีย์ประวัติ และ order Admit ใน EMR
- แพทย์โทรแจ้งศูนย์ admit และส่งเวรแพทย์ที่วอร์ดปลายทาง

Phototherapy threshold: 1 or more hyperbilirubinemia neurotoxicity risk factors

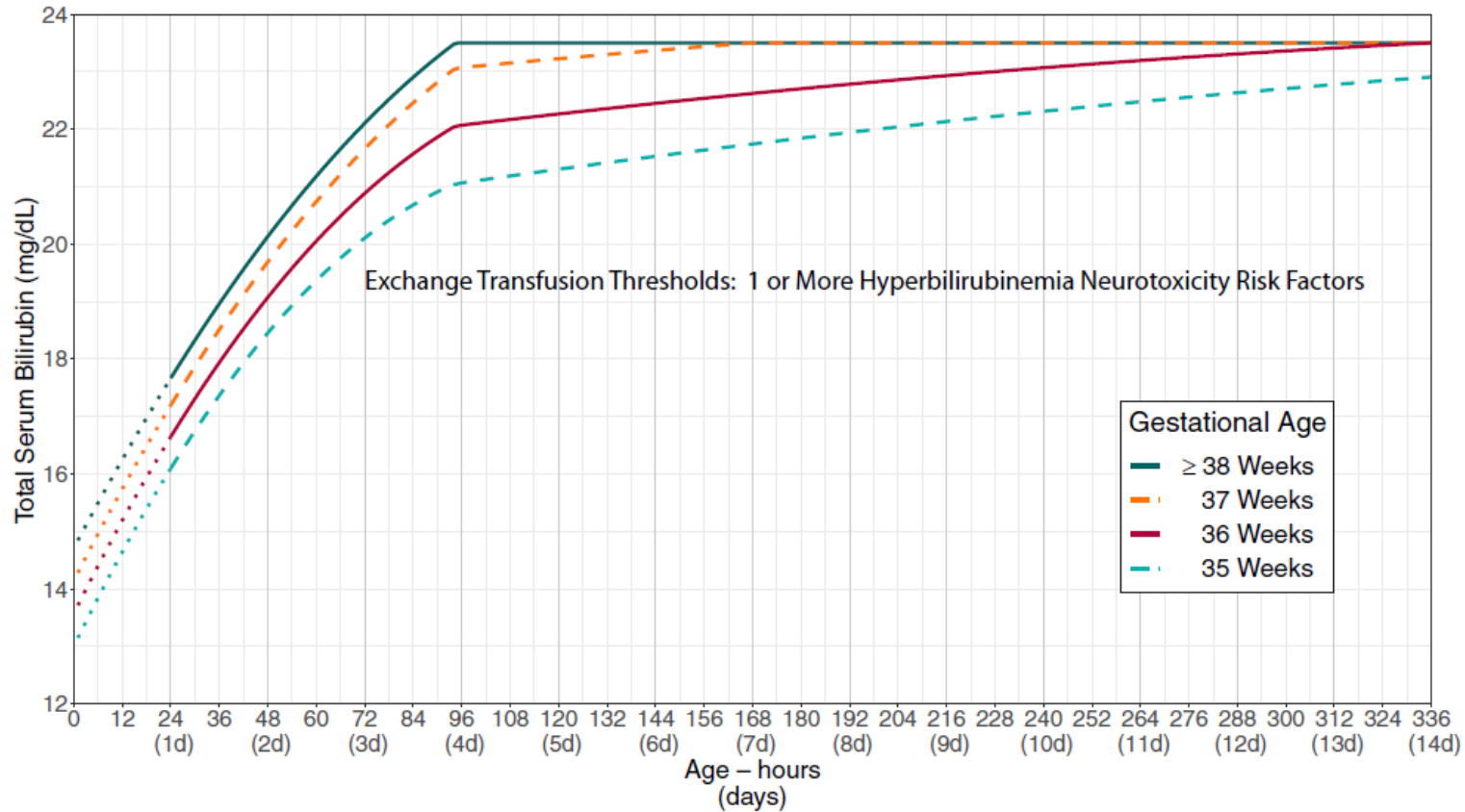


Phototherapy threshold:

No hyperbilirubinemia neurotoxicity risk factors

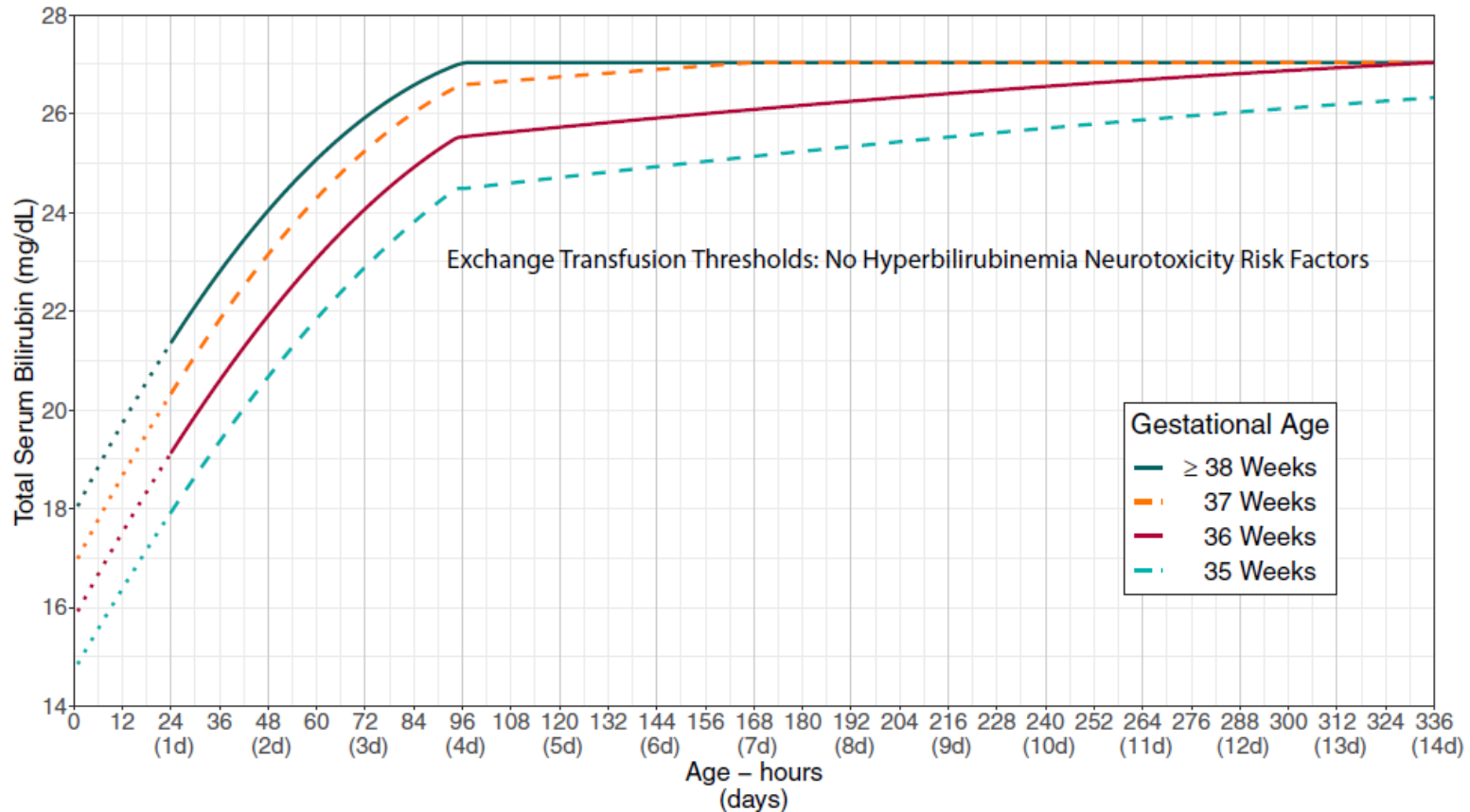


Exchange transfusion threshold: 1 or more hyperbilirubinemia neurotoxicity risk factors



Exchange transfusion threshold:

No hyperbilirubinemia neurotoxicity risk factors



Phototherapy and Exchange transfusion threshold 2022:

PediTools

← ↻ 🏠 <https://peditools.org/bili2022/index.php>

PediTools *Clinical tools for pediatric providers* PediTools What's new

GA at birth	37 completed weeks	
Postnatal age	24 hours	
	Phototherapy threshold	Exchange threshold
No neurotoxicity risk factors	11.7 mg/dL	20.3 mg/dL
ANY neurotoxicity risk factors	10 mg/dL	17.2 mg/dL

